

圆锥曲线弦长公式

二级结论

条件

条件 1（斜率存在）：

直线斜率 k 存在，且与圆锥曲线相交于两个不同的点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 。

结论

结论一（横坐标形式）：

直观描述：弦长等于 $\sqrt{1+k^2}$ 乘以横坐标差的绝对值。

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|.$$

推广结论（纵坐标形式）：

直观描述：当 $k \neq 0$ 时，弦长也可用纵坐标差表示，系数为 $\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}$ 。

$$|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2|.$$

理解说明

一句话直觉

弦长公式就是把两点间距离与直线斜率结合起来，使计算只需横纵坐标之一即可完成。

核心拆解

要点一（两点距离）：

任意两点距离为

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

要点二（斜率代入）：

由直线方程得 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$ ，代入距离公式：

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + k^2(x_1 - x_2)^2} \\ &= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|. \end{aligned}$$

同理，若 $k \neq 0$ ，由 $x_1 - x_2 = \frac{1}{k}(y_1 - y_2)$ 可得另一形式。

几何本质（勾股比例）

将弦长看作直角三角形斜边：水平直角边为 $|x_1 - x_2|$ ，竖直直角边为 $|k||x_1 - x_2|$ ，由勾股定理即得 $\sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$ 。

代数意义（对称化简）

公式将弦长表达为仅含横坐标（或仅含纵坐标）的形式，在联立直线与圆锥曲线后，可直接通过韦达定理整体计算，避免分别求交点坐标的繁琐。

考点价值（提效工具）

- 考法一（联立求弦长）：联立直线与圆锥曲线，利用韦达定理求出 $x_1 + x_2$ 和 x_1x_2 ，再计算 $\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}$ 。
- 考法二（纵坐标版本）：在抛物线或斜率较复杂时，用 $|AB| = \sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1 - y_2|$ ，可简化运算。

顿悟点

两个公式本质相同，核心是 $|AB| = \sqrt{1+k^2}|x_1 - x_2|$ ；使用纵坐标版本务必检查 $k \neq 0$ ，否则分母无意义。

使用场景

- 场景一（联立方程计算）：联立后已知两交点横坐标的和与积，直接用横坐标弦长公式。
- 场景二（纵坐标对称）：若曲线方程用纵坐标更方便（如 $y^2 = 2px$ ），可用纵坐标弦长公式。

证明

思路提示

弦长公式由两点间距离公式推导而来，关键是将纵坐标差用横坐标差（或反之）通过斜率表示。

正式推导

步骤一（两点距离）：

设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ ，由距离公式

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

理由：平面内任意两点间的距离公式。

步骤二（横坐标代换）：

由于 A, B 在斜率为 k 的直线上，满足 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$ ，代入距离公式：

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + k^2(x_1 - x_2)^2} \\ &= \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|.\end{aligned}$$

理由：公因式 $(x_1 - x_2)^2$ 提出后开方，平方根为绝对值。

步骤三（纵坐标代换）：

当 $k \neq 0$ 时，由 $y_1 - y_2 = k(x_1 - x_2)$ 可得 $x_1 - x_2 = \frac{1}{k}(y_1 - y_2)$ ，代入距离公式：

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{\frac{1}{k^2}(y_1 - y_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \\ &= \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2|.\end{aligned}$$

理由：同样提取公因式 $(y_1 - y_2)^2$ 后开方。

结论回扣

所以，弦长公式为 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$ ，在 $k \neq 0$ 时也可写作 $|AB| = \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2|$ 。使用时注意斜率是否为零，以及交点必须存在。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知直线 $y = x + 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 5$ 相交于 A, B 两点，求弦长 $|AB|$ 。

解题步骤：

第一步（联立消元）：

将 $y = x + 1$ 代入圆方程，得 $x^2 + (x + 1)^2 = 5$ ，化简得 $2x^2 + 2x - 4 = 0$ ，即 $x^2 + x - 2 = 0$ 。

理由：交点坐标满足两个方程，消去 y 得关于 x 的方程。

第二步（韦达求差）：

由 $x^2 + x - 2 = 0$ 得 $x_1 + x_2 = -1$ ， $x_1 x_2 = -2$ ，于是

$$\begin{aligned}|x_1 - x_2| &= \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} \\ &= \sqrt{1 + 8} \\ &= 3.\end{aligned}$$

理由：利用两根和积计算差的绝对值。

第三步（横坐标公式）：

已知斜率 $k = 1$ ，代入

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| \\ &= \sqrt{2} \times 3 \\ &= 3\sqrt{2}.\end{aligned}$$

理由：直接应用弦长公式。

关键结论： $|AB| = 3\sqrt{2}$

例 2（稍变形）

题目： 已知抛物线 $y^2 = 2x$ ，直线 $y = 2x - 1$ 交抛物线于 A, B 两点，求 $|AB|$ 。

解题步骤：

第一步（改直线形式）：

由 $y = 2x - 1$ 解出 $x = \frac{y+1}{2}$ 。

理由：将直线改写为用 y 表示 x ，便于代入抛物线。

第二步（联立得 y 方程）：

代入 $y^2 = 2x$ ，得 $y^2 = 2 \times \frac{y+1}{2} = y + 1$ ，即 $y^2 - y - 1 = 0$ 。

理由：消去 x ，得到关于 y 的二次方程。

第三步（韦达求纵差）：

由 $y^2 - y - 1 = 0$ 得 $y_1 + y_2 = 1$ ， $y_1 y_2 = -1$ ，所以

$$\begin{aligned}|y_1 - y_2| &= \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} \\ &= \sqrt{1 + 4} \\ &= \sqrt{5}.\end{aligned}$$

理由：利用韦达定理求纵坐标差的绝对值。

第四步（纵坐标公式）：

已知 $k = 2$ ，代入

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} |y_1 - y_2| \\ &= \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \times \sqrt{5} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \times \sqrt{5} \\ &= \frac{5}{2}.\end{aligned}$$

理由：直接应用纵坐标形式的弦长公式。

关键结论： $|AB| = \frac{5}{2}$

例 3（综合应用）

题目： 已知椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ，斜率为 1 的直线 $l: y = x + m$ 与椭圆交于 A, B 两点，求弦长 $|AB|$ 的最大值，并求此时 m 的值。

解题步骤：

第一步（联立方程）：

将 $y = x + m$ 代入椭圆方程，得 $\frac{x^2}{2} + (x + m)^2 = 1$ ，化简得 $\frac{3}{2}x^2 + 2mx + m^2 - 1 = 0$ ，两边乘 2 得 $3x^2 + 4mx + 2(m^2 - 1) = 0$ 。

理由： 联立消 y 得到关于 x 的二次方程。

第二步（判别式约束）：

要求直线与椭圆有两个交点。

$$\begin{aligned}\Delta &= 16m^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2(m^2 - 1) \\ &= 16m^2 - 24(m^2 - 1) \\ &= 24 - 8m^2.\end{aligned}$$

由 $\Delta > 0$ ，得 $24 - 8m^2 > 0$ ，解得 $-\sqrt{3} < m < \sqrt{3}$ 。

理由： 判别式大于 0 确保有两个不同的交点。

第三步（韦达定理）：

$$x_1 + x_2 = -\frac{4m}{3}, \quad x_1 x_2 = \frac{2(m^2 - 1)}{3}.$$

理由： 二次方程根与系数的关系。

第四步（弦长表达式）：

由弦长公式和韦达定理，代入得：

$$\begin{aligned}|AB| &= \sqrt{2} \sqrt{\left(-\frac{4m}{3}\right)^2 - 4 \cdot \frac{2(m^2 - 1)}{3}} \\ &= \sqrt{2} \sqrt{\frac{16m^2}{9} - \frac{8(m^2 - 1)}{3}} \\ &= \sqrt{2} \sqrt{\frac{24 - 8m^2}{9}} \\ &= \frac{4}{3} \sqrt{3 - m^2}.\end{aligned}$$

理由： 代入弦长公式并化简。

第五步（求最值）：

当 $m = 0$ 时， $3 - m^2$ 取最大值 3，所以

$$\begin{aligned}|AB|_{\max} &= \frac{4}{3}\sqrt{3} \\ &= \frac{4\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

理由：被开方数是 m 的二次函数，在 $m = 0$ 处取得最大值（在 m 范围内）。

关键结论： 最大弦长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，此时 $m = 0$ 。

易错提醒**易错点一（绝对值遗漏）**

直接使用 $(x_1 - x_2)^2$ 代替 $|x_1 - x_2|$ 代入公式，导致结果误差。

正确理解（符号不可省）：

弦长公式中的差必须取绝对值，因为长度是非负的。

错因分析（概念混淆）：

将距离计算与代数化简混为一谈，忽略开方后的正号。

易错点二（斜率不存在）

当直线垂直于 x 轴时，斜率 k 不存在，仍套用 $\sqrt{1 + k^2}|x_1 - x_2|$ 导致无意义。

正确理解（垂直情形处理）：

此时弦长直接为 $|y_1 - y_2|$ ，不能用此公式。

错因分析（机械记忆）：

只记公式形式，忽略公式推导中使用了斜率。

易错点三（纵版本条件）

当 $k = 0$ 时，使用 $|AB| = \sqrt{1 + 1/k^2}|y_1 - y_2|$ ，分母出现 $k = 0$ 导致错误。

正确理解（条件限制）：

该变体仅当 $k \neq 0$ 时成立；当 $k = 0$ 时，直线水平，弦长即为 $|x_1 - x_2|$ 。

错因分析（忽略前提）：

未考虑 k 作为分母的前提条件。

结论小结

一句话核心

弦长公式 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2|$ (k 存在时), 是直线与圆锥曲线相交弦长的直接计算公式, 可极大简化运算。

使用条件

- 条件 1 (斜率存在): 直线斜率 k 存在。
- 条件 2 (两个交点): 直线与圆锥曲线相交于两个不同点, 联立后判别式大于 0。

关键提醒

- 易错点 (纵版本条件): 纵坐标版本仅当 $k \neq 0$ 时可用。
- 检查项 (绝对值不可省): 计算 $|x_1 - x_2|$ 时需通过平方开方或韦达定理取得正值。